

7.8 施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

近似アルゴリズム — 離散最適化問題への効果的アプローチ —

岡山 大輝

January 5, 2026

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

施設配置問題と局所探索アルゴリズム

容量制限のないメトリック施設配置問題 (Uncapacitated Metric Facility Location)

本発表では、容量制限のないメトリック施設配置問題を考える。

- $\mathcal{F}$: 施設集合, $\mathcal{D}$: 需要 (顧客) 集合
- 各施設 $i \in \mathcal{F}$ には開設コスト $f_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ が与えられている
- $\mathcal{F} \cup \mathcal{D}$ 上に距離関数

$$c: (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \times (\mathcal{F} \cup \mathcal{D}) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

が定義されている

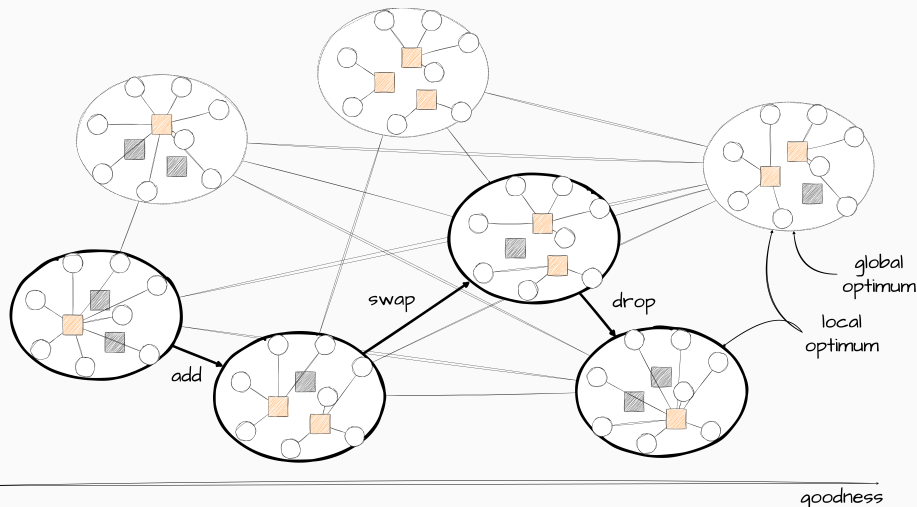
- 距離 $c(\cdot, \cdot)$ はメトリック (非負性・対称性・三角不等式) を満たす

目的: 開設コストと割り当てコストの総和を最小化する

$$\min_{S \subseteq \mathcal{F}, \sigma: \mathcal{D} \rightarrow S} \left(\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)j} \right)$$

施設配置問題に対する局所探索アルゴリズム

適当な非空集合から開始し，追加／削除／交換移動をコストが改善する限り繰り返す．

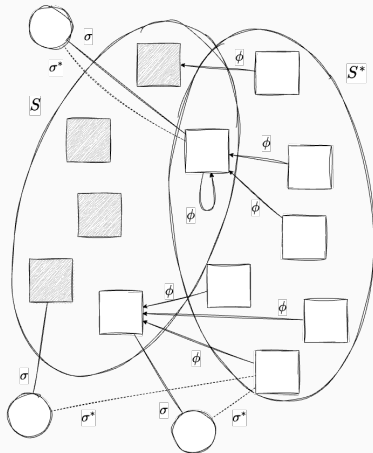


準備：記法

局所最適解 (S, σ) と最適解 (S^*, σ^*) を任意に一つずつ固定する.

- $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow S$: 局所最適解の割り当て関数
- $\sigma^*: \mathcal{D} \rightarrow S^*$: 最適解の割り当て関数
- $\phi: S^* \rightarrow S$: 最適解の各施設に対して, 局所最適解の最も近い施設を対応付ける関数
- $\phi^{-1}(i) = \{i^* \in S^* \mid \phi(i^*) = i\}$

-
- 局所最適解の割り当てコスト: $C = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j$
 - 局所最適解の開設コスト: $F = \sum_{i \in S} f_i$
 - 最適解の割り当てコスト: $C^* = \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma^*(j)} j$
 - 最適解の開設コスト: $F^* = \sum_{i \in S^*} f_i$



局所最適解の解析

施設配置問題に対する局所最適解の性質

Lemma (割り当てコスト, Korupolu, Plaxton, and Rajaraman 2000)

局所最適解 (S, σ) に対して, $C \leq F^* + C^* = \text{OPT}$ が成立する.

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Theorem (Arya et al. 2004)

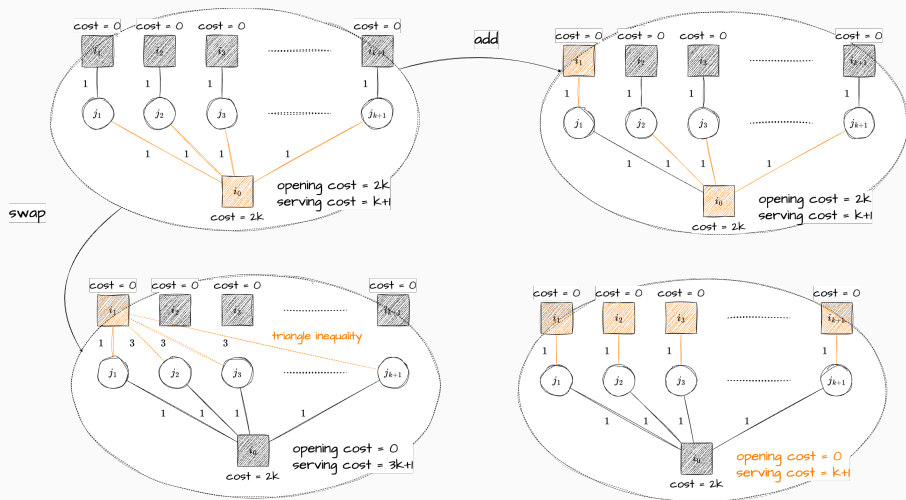
施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは, 高々 3OPT である.

Proof. 局所最適解の総コストは $C + F$ であり, 上の 2 つの補題より,

$$C + F \leq (F^* + C^*) + (F^* + 2C^*) = 2F^* + 3C^* \leq 3F^* + 3C^* = 3\text{OPT}.$$

施設配置問題に対する局所最適解のタイトな例

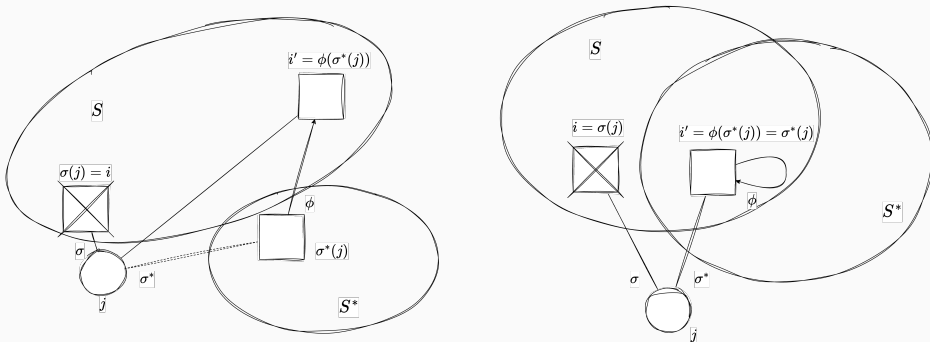
局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).



準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．

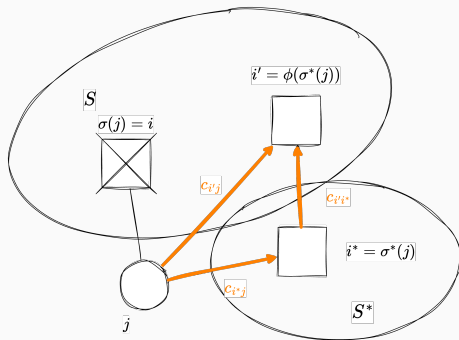


左は $c_{i'j} - c_{ij} \approx 2c_{\sigma^*(j)j}$ になる例．右のように $S \cap S^*$ の施設が i' になる場合もある．

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



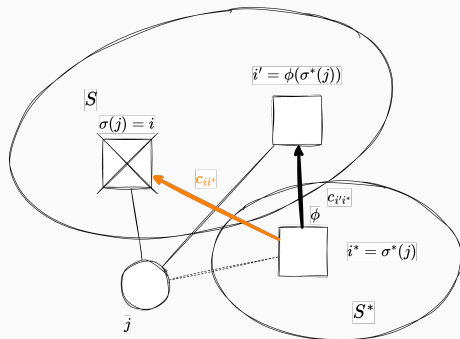
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$c_{i'j} \leq c_{i'i^*} + c_{i^*j}$$

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



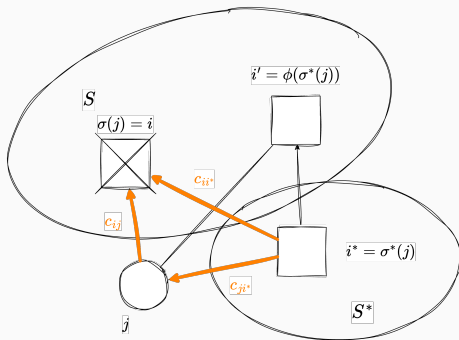
Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \end{aligned}$$

準備：再割当てにおけるコストの増加分の上界

Lemma (再割当てにおけるコストの増加分の上界)

$\sigma(j) = i$ である利用者 j について，施設 i が $i' = \phi(\sigma^*(j))$ と異なるとする．このとき，利用者 j を（施設 i から）施設 i' に再割り当てしたときのコストの増加分 $(c_{i'j} - c_{ij})$ は，高々 $2c_{\sigma^*(j)j}$ である．



Proof. $i^* = \sigma^*(j)$ とする．
三角不等式と ϕ の定義から，

$$\begin{aligned} c_{i'j} &\leq c_{i'i^*} + c_{i^*j} \\ &\leq c_{ii^*} + c_{i^*j} \\ &\leq (c_{ij} + c_{ji^*}) + c_{i^*j} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c_{i'j} - c_{ij} \leq 2c_{i^*j}.$$

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Key idea. 局所最適解の施設集合に対して施設を削除, (最適解の施設集合の施設を) 追加・交換することによって得られる不等式を足し合わせる

$$\underbrace{(\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{割り当ての変化に伴うコストの変化})}_{\text{局所最適解とその近傍解のコストの差}} \geq 0$$

$-f_i$ (削除), f_{i^*} (追加), $-f_i + f_{i^*}$ (交換)

概ね $2c_{\sigma^*(j)j}$ で上から抑えられる

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Sketch of the Proof.¹

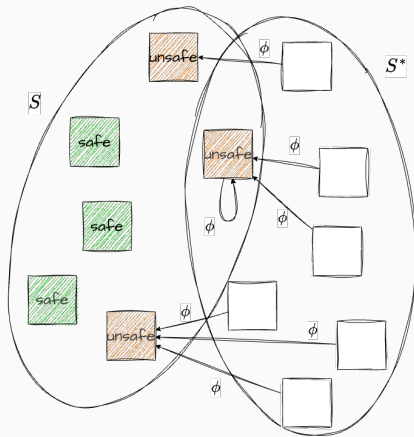
1. S の各施設を (再割り当ての補題を即座に利用できるかという点で) 安全, 安全でない施設に分類
2. 安全な各施設に対して削除移動を考え, 安全な施設の開設コストの上界を得る
3. 安全でない各施設に対して (対応する最適解の施設の / との) 追加 / 交換移動を考え, 安全でない施設の開設コストの上界を得る
4. 以上の上界を全て足し合わせて, 開設コストの上界を得る

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

¹本発表では Gupta and Tangwongsan 2008 によって再構成された証明に基づいて説明する.

準備：安全な施設と安全でない施設



Definition (安全な施設)

施設 $i \in S$ が**安全**であるとは、最適解の全ての施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) \neq i$$

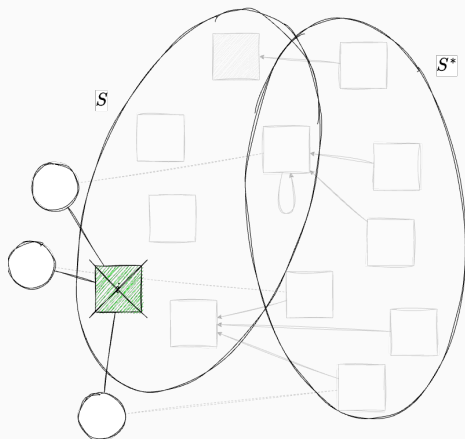
が成立することである。つまり、 $\phi^{-1}(i) = \emptyset$ であることを意味する。

逆に、ある施設 $i^* \in S^*$ について、

$$\phi(i^*) = i$$

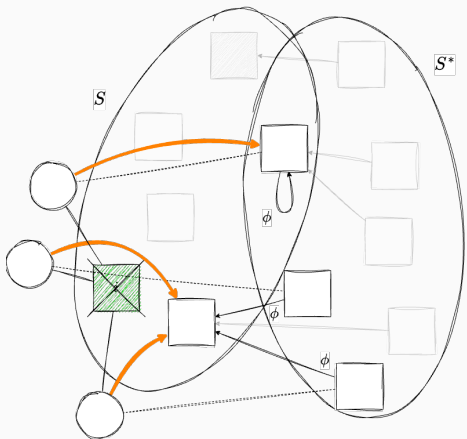
が成立する場合、施設 i を**安全でない**とよぶ。

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について,

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



- 安全な施設 $i \in S$ を一つ選び削除
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 $j : \sigma(j) = i$ について,

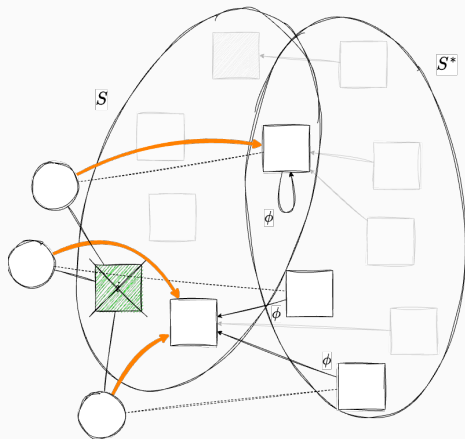
↓

最適解において j が割り当てられていた施設 $\sigma^*(j)$ に最も近い S の施設 $\phi(\sigma^*(j))$ ($\neq i$) に割り当てる

安全の定義

$$i \text{ が安全} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall i^* \in S^*, \phi(i^*) \neq i$$

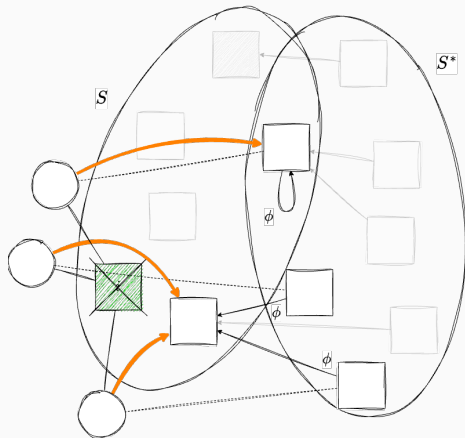
安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



次式が得られる：

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}} \\
 & \left(\underbrace{\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\
 & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D} : \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}}
 \end{aligned}$$

安全な施設の開設コストの上界：削除移動による不等式の導出



次式が得られる：

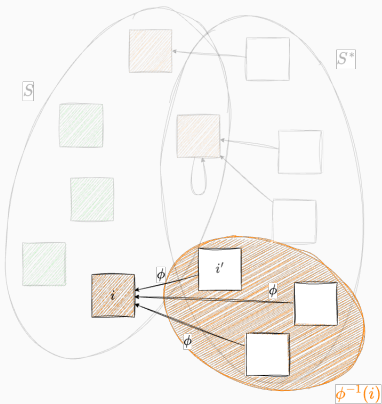
$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\begin{aligned} & \left(\underbrace{\leq S - \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right) \\ & \leq \underbrace{\sum_{i \in S \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} c_{\phi(\sigma^*(j))} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_i \leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} (c_{\phi(\sigma^*(j))} j - c_{\sigma(j)} j)$$

$$\leq \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j) = i} 2c_{\sigma^*(j)} j \quad \because \text{再割り当ての補題}$$

安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合



安全でないの定義

i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

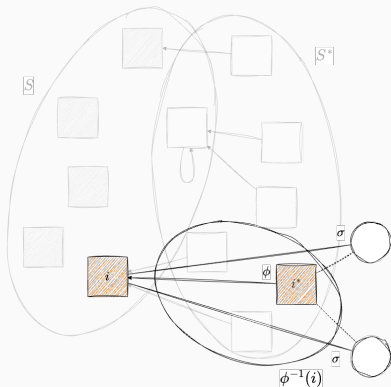
- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

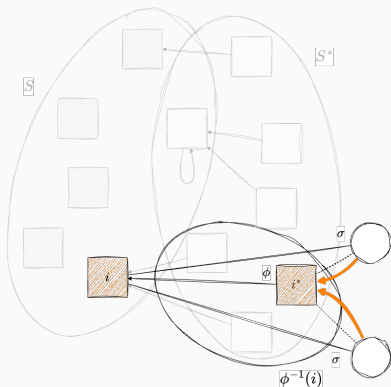
- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動， i と i' の交換移動を考える
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせ， i の開設コストの上界を得る

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



- 施設 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ を開設
- 局所最適解において i に、さらに最適解において i^* に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ and $\sigma^*(j) = i^*$ について、



i から i^* に割り当てる

安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出

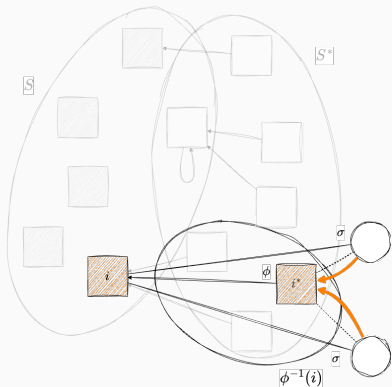
次式が得られる：

$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

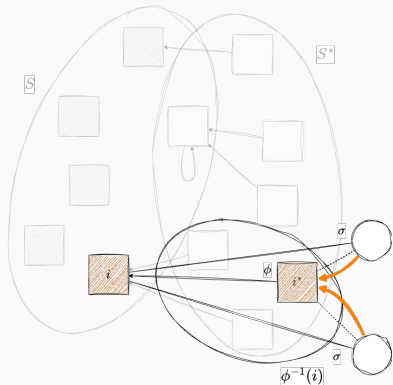
局所最適解 (S, σ) のコスト

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j \\ & + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$



安全でない施設の開設コストの上界：追加移動による不等式の導出



$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i^*\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i^*\}} f_i + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma(j)} j \\ & + \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} c_{\sigma^*(j)} j}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in \mathcal{D}: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)} j - c_{\sigma(j)} j)$$

【再掲】安全でない施設の開設コストの上界：施設に対応する最適解の施設集合

安全でないの定義

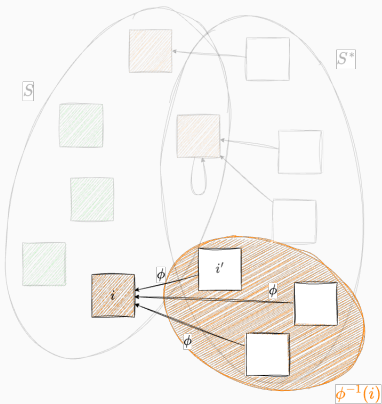
i が安全でない $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i^* \in S^*, \phi(i^*) = i$

- 安全でない施設 i を固定
- i に対し i' を定義

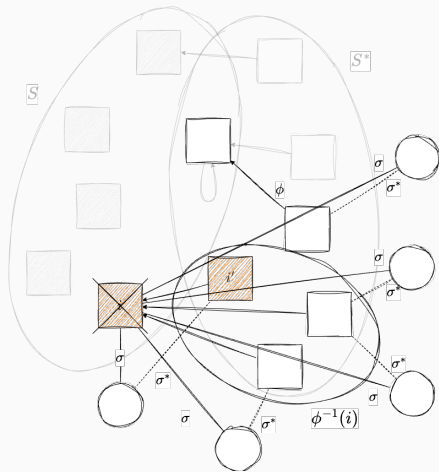
$$i' := \arg \min_{i^* \in \phi^{-1}(i)} c_{i^*i}$$

今後の展開

- $\phi^{-1}(i) \setminus i'$ の各施設の追加移動，
 i と i' の交換移動を考える $\leftarrow$ next
- 得られた $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し
合わせ， i の開設コストの上界を得る

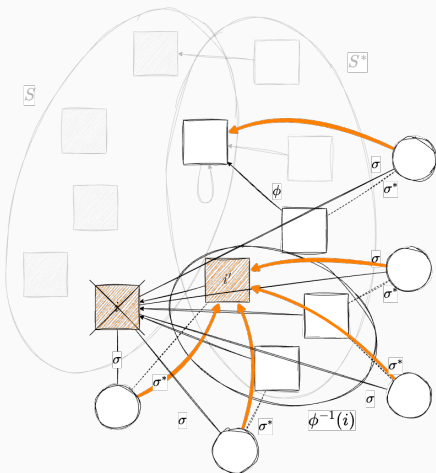


安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者 $j : \sigma(j) = i$ について，

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



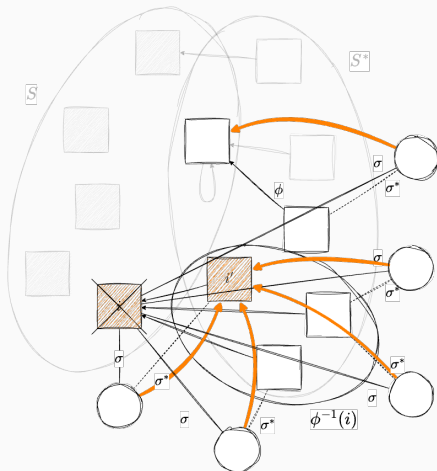
- i を閉鎖し，施設 i' を開設
- 局所最適解において i に割り当てられていた各利用者
 $j : \sigma(j) = i$ について，
 - $\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)$ であれば， j を i' に割り当てる
 - $\sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)$ であれば， j を $\phi(\sigma^*(j)) (\neq i)$ に割り当てる

再割り当て補題が適用できる利用者 ↗

定義の言い換え

$$\sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \iff \phi(\sigma^*(j)) = i$$

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



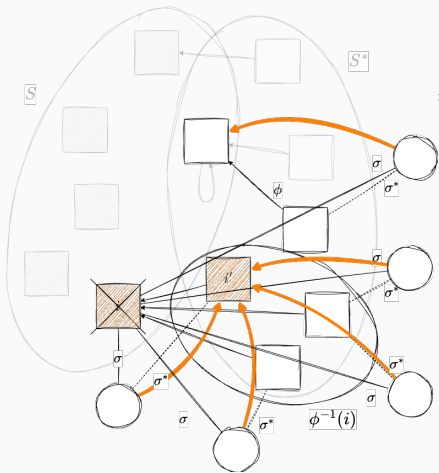
$$\underbrace{\sum_{i \in S} f_i + \sum_{j \in D} c_{\sigma(j)} j}_{\text{局所最適解 } (S, \sigma) \text{ のコスト}}$$

$$\left(\underbrace{\leq S \cup \{i'\} \setminus \{i\} \text{ の下で最適な割り当てをした解のコスト}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解のコスト}} \right)$$

$$\begin{aligned} \leq & \sum_{i \in S \cup \{i'\} \setminus \{i\}} f_i + \sum_{j \in D: \sigma(j) \neq i} c_{\sigma(j)} j \\ & + \sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} c_{i'j} \\ & + \underbrace{\sum_{j \in D: \sigma(j) = i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} c_{\phi(\sigma^*(j))j}}_{(S, \sigma) \text{ の近傍解の割り当てをいじった解のコスト}} \end{aligned}$$

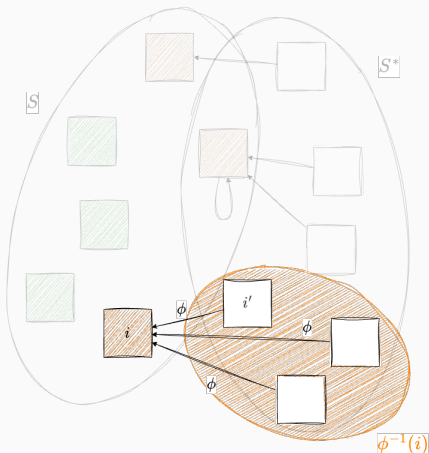
(S, sigma) の近傍解の割り当てをいじった解のコスト

安全でない施設の開設コストの上界：交換移動による不等式の導出



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow f_i &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} (c_{\phi(\sigma^*(j))j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &+ \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (1/3)



各 $i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}$ に対する追加移動で

$$0 \leq f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j})$$

i と i' に対する交換移動で

$$\begin{aligned} f_i &\leq f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

得た、計 $|\phi^{-1}(i)|$ 個の不等式を足し合わせる。

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (2/3)

$$\begin{aligned}
 f_i &\leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} \left(f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i^*} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \right) \\
 &\quad + f_{i'} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 &= \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) \quad \because i' \in \phi^{-1}(i) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 &\quad + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \end{aligned}$$

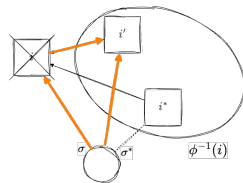
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

$c_{i'j}$ について, 三角不等式より

$$c_{i'j} \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j}$$



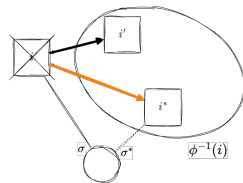
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned} & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\ \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \end{aligned}$$

i' の定義より

$$\begin{aligned} c_{i'j} & \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\ & \leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \end{aligned}$$



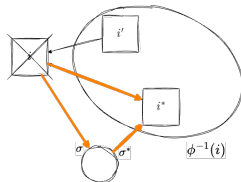
安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

再度三角不等式より

$$\begin{aligned}
 c_{i'j} & \leq c_{i'\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\
 & \leq c_{\sigma^*(j)\sigma(j)} + c_{\sigma(j)j} \\
 & \leq (c_{\sigma^*(j)j} + c_{j\sigma(j)}) + c_{\sigma(j)j}
 \end{aligned}$$



安全でない施設の開設コストの上界：不等式の足し合わせ (3/3)

中央の二項の和に注目すると,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} - c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + c_{i'j} - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} (c_{i'j} - c_{\sigma(j)j}) \\
 \leq & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} (c_{\sigma^*(j)j} + (c_{\sigma^*(j)j} + 2c_{\sigma(j)j}) - 2c_{\sigma(j)j}) + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i) \setminus \{i'\}} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j)=i'} 2c_{\sigma^*(j)j} \\
 = & \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}
 \end{aligned}$$

最終的に次式を得る.

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \in \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j} + \sum_{j: \sigma(j)=i \text{ and } \sigma^*(j) \notin \phi^{-1}(i)} 2c_{\sigma^*(j)j}$$

開設コストの上界

安全な各施設に対して

$$f_i \leq \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

安全でない各施設に対して,

$$f_i \leq \sum_{i^* \in \phi^{-1}(i)} f_{i^*} + \sum_{j \in D: \sigma(j)=i} 2c_{\sigma^*(j)}j$$

以上の上界を S の各施設について全て足し合わせることで, 補題が得られる. □

Lemma (開設コスト, Arya et al. 2004)

局所最適解 (S, σ) に対して, $F \leq F^* + 2C^*$ が成立する.

Break time!

局所探索アルゴリズムの実装

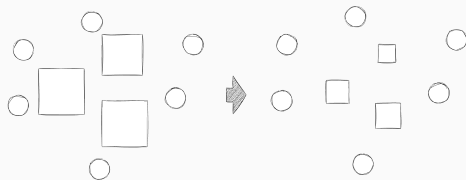
施設配置問題に対する改良された局所探索アルゴリズム

Theorem (Charikar and Guha 2005)

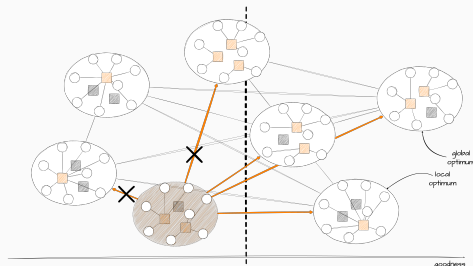
施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

Key Ideas.

- 開設コストを適切にスケール



- 近傍への移動に閾値を設定する



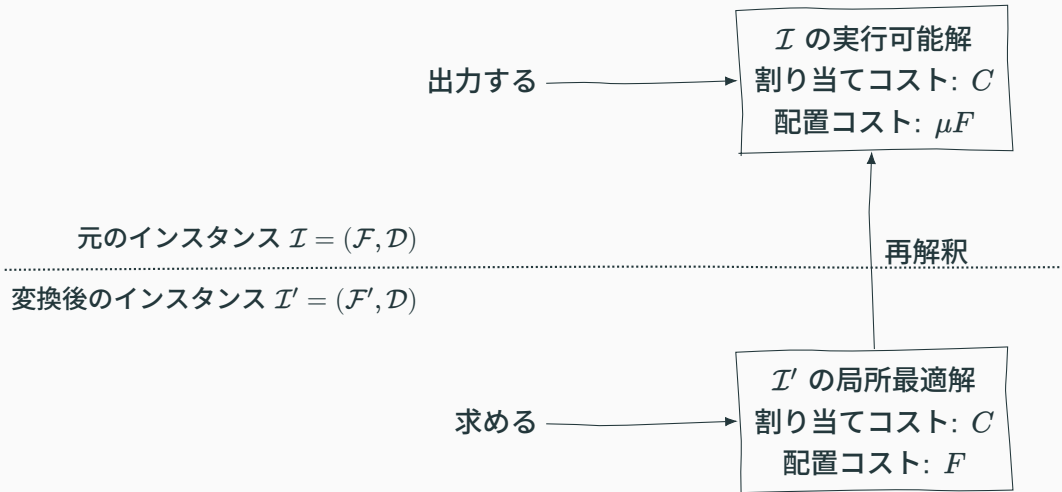
改良点①：開設コストのスケール

- 任意の定数 $\mu > 0$ に対し，各施設 i の開設コストを $f'_i = f_i/\mu$ でスケール
- スケール後の開設コスト f'_i を用いて局所探索アルゴリズムを実行
- 得られた解をそのまま元のインスタンスの解として出力

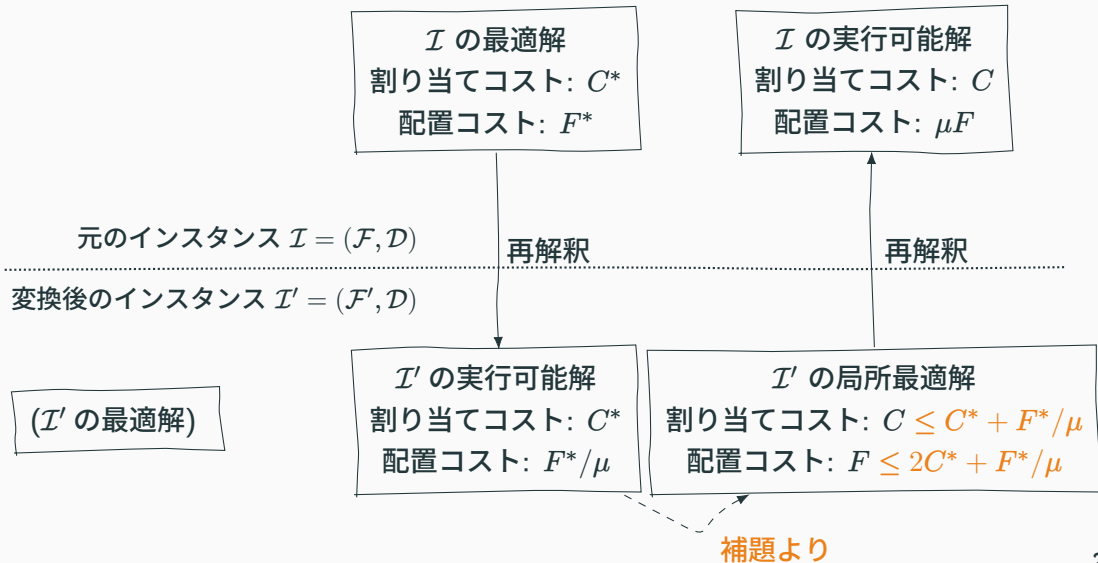
Lemma (開設コストのスケールによる近似比の改善)

スケールによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である．

改良点①：近似比の解析の概要



改良点①：近似比の解析の概要



改良点①：近似比の解析

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である.

$$\begin{aligned}\underbrace{C + \mu F}_{\text{得られた解の総コスト}} &\leq (C^* + F^*/\mu) + \mu(2C^* + F^*/\mu) \\ &= (1 + 2\mu)C^* + (1 + 1/\mu)F^* \\ &(\quad = \max\{1 + 2\mu, 1 + 1/\mu\} \times (C^* + F^*))\end{aligned}$$

右辺の係数の最大値を最小化（係数が均衡）するように μ を選ぶ. $\mu = 1/\sqrt{2}$ のとき,

$$C + \mu F \leq (1 + \sqrt{2})(C^* + F^*) = (1 + \sqrt{2})\text{OPT}$$

が得られる.

□

改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

- 任意の定数 $0 < \delta < 1$ に対し，現在の解のコストが $1 - \delta$ 倍以下になるような近傍への移動のみを許可
- そのような解が近傍に存在しない場合，アルゴリズムを終了

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する．

改良点②：反復回数の解析

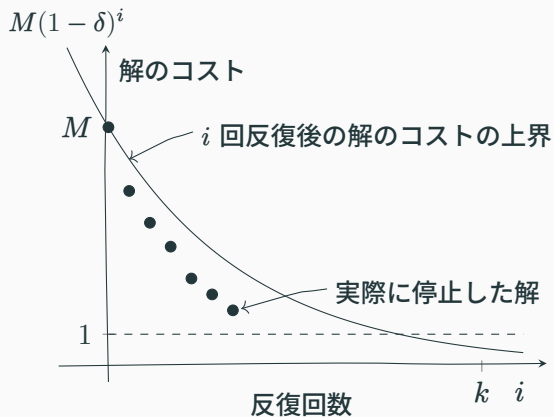
反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1 - \delta)^k < 1$ を満たす整数とする．

最適解のコストが 0 でない限り，任意の実行可能解のコストは少なくとも 1 であるため，高々 k 回の反復でアルゴリズムは停止する．

実際の反復回数 $< k$



改良点②：反復回数の解析

反復回数の上界

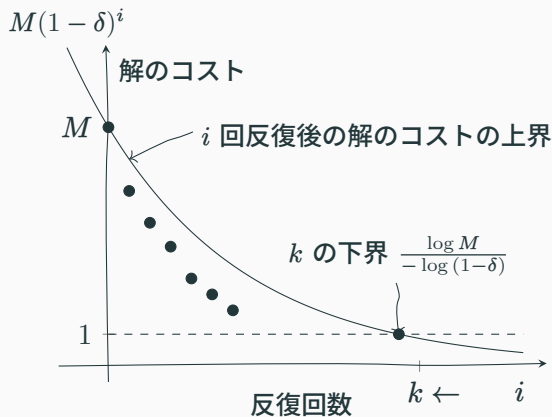
コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

Proof. k を $M(1-\delta)^k < 1$ を満たす整数とする．

上式を満たす最小の整数 $k_{\min}$ について考える．

$$k_{\min} = \left\lceil \frac{\log M}{-\log(1-\delta)} \right\rceil \leq 1 + \frac{\log M}{\delta}$$

($-\log(1-\delta) \geq \delta$ を利用) となるため，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．



改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

Proof.

3 近似の証明のキーアイデア

局所最適解を任意の近傍解と比較したとき、

(局所最適解のコスト) $\leq$ (近傍解のコスト)

$\Rightarrow$ (施設の開閉に伴うコストの変化) + (再割り当てに伴うコストの変化) ≥ 0

この不等式を用いて次の不等式を得た。

$$F^* - C + C^* \geq 0$$

$$F^* - F + 2C^* \geq 0$$

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である。

改良点② における解析でいえること

反復終了時の解を任意の近傍解と比較したとき，

$$\begin{aligned} & (\text{反復終了時の解のコスト}) \times (1 - \delta) \leq (\text{近傍解のコスト}) \\ \Rightarrow & (\text{施設の開閉に伴うコストの変化}) + (\text{再割り当てに伴うコストの変化}) \\ & \geq -\delta \cdot (\text{反復終了時の解のコスト}) \end{aligned}$$

この不等式を用いて

$$F^* - C + C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta(F + C) \times (\text{反復終了時の解と最適解の施設数}) \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C) \quad 24$$

改良点②：近似比解析への影響

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である.

$$F^* - C + C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

$$F^* - F + 2C^* \geq -\delta|\mathcal{F}|(F + C)$$

これらを足し合わせて整理すると,

$$(1 - 2\delta|\mathcal{F}|)(F + C) \leq 3C^* + 2F^* \leq 3\text{OPT}$$

が得られる.



改良点②：近傍への移動に閾値を設ける

反復回数の上界

コストが全て整数であると仮定する．初期解のコストを M とすると，反復回数は高々 $\mathcal{O}(\log M/\delta)$ 回である．

反復終了時の解の近似比

反復終了時の解の総コストは高々 $3/(1 - 2\delta|\mathcal{F}|) \times \text{OPT}$ である．

ϵ を定数として， $\delta = \epsilon/(2|\mathcal{F}|)$ と選ぶ．このとき，反復回数は高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回で，近似比も高々 $3/(1 - 2\frac{\epsilon}{2|\mathcal{F}|}|\mathcal{F}|) = 3/(1 - \epsilon) \leq 3 + \epsilon$ である．

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する．任意の定数 $\epsilon > 0$ と初期値 M に対し，高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M/\epsilon)$ 回の反復で，近似比が高々 $3 + \epsilon$ の解を求める方法が存在する．

【参考】コストの離散化テクニック

Lemma (Korte and Vygen 2008)

任意のメトリック施設配置問題のインスタンス I , $\gamma_{\max} \geq 1$ および $0 < \varepsilon \leq 1$ に対して, $\text{OPT}(I) = 0$ であるかどうかを判定でき, そうでない場合には $\mathcal{O}(|\mathcal{F}||\mathcal{D}| \log |\mathcal{F}||\mathcal{D}|)$ 時間で別のインスタンス I' を構成できる. このとき, すべての施設コストおよび割り当てコストは

$$\left\{ 0, 1, \dots, \left\lceil \frac{2\gamma_{\max}(k + |\mathcal{D}|)^3}{\varepsilon} \right\rceil \right\}$$

に属する整数であり, さらに任意の $1 \leq \gamma \leq \gamma_{\max}$ に対して, I' においてコストが高々 $\gamma \text{OPT}(I')$ である解は, 元のインスタンス I においてコストが高々 $(1 + \varepsilon)\gamma \text{OPT}(I)$ である解に対応する.

改良された局所探索アルゴリズム

Lemma (開設コストのスケーリングによる近似比の改善)

スケーリングによって得られた解の総コストは高々 $(1 + \sqrt{2})\text{OPT}$ である。

Lemma (閾値付きの近傍探索による反復回数と近似比)

コストが全て整数であると仮定する。任意の定数 $\varepsilon > 0$ と初期値 M に対し、高々 $\mathcal{O}(|\mathcal{F}| \log M / \varepsilon)$ 回の反復で、近似比が高々 $3 + \varepsilon$ の解を求める方法が存在する。

初期解として全施設を開設する解のコストを用いれば、以下の定理が得られる。

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

まとめ

容量制約のないメトリック施設配置問題に対して、局所探索法に基づく近似アルゴリズムを紹介した。

Theorem

施設配置問題の局所最適解 (S, σ) の総コストは、高々 3OPT である。

Theorem (Charikar and Guha 2005)

施設配置問題に対して、任意の定数 $\varepsilon > 0$ に対し、入力と $1/\varepsilon$ の多項式時間で $1 + \sqrt{2} + \varepsilon$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|$, $n_c = |\mathcal{D}|$, $n = n_f + n_c$, $m = n_f n_c$ とする.

なお $f(n) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

	Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓	4	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
	3.16	Shmoys, Tardos, and Aardal 1997	LP ラウンディング
✓	3	Textbook (浅野 2019)	乱択 LP ラウンディング
	1.736	Chudak and Shmoys 2003	乱択 LP ラウンディング + α
	1.728	Charikar and Guha 2005	LP ラウンディング + 双対フィット法
✓	3	Jain and Vazirani 2001	主双対法 / $\mathcal{O}(m \log m)$
	1.853	Charikar and Guha 2005	主双対法 + 局所探索法 + スケーリング /
✓	2	Textbook (Williamson and Shmoys 2011)	貪欲法 + 双対フィット法
	1.61	Jain, Mahdian, et al. 2003	貪欲法 + 双対フィット法 / $\mathcal{O}(n^3)$
	1.52	Mahdian, Ye, and Zhang 2006	貪欲法 + スケーリング / $\tilde{\mathcal{O}}(n)$

容量制約のないメトリック施設配置問題に対する近似アルゴリズムのまとめ

$n_f = |\mathcal{F}|$, $n_c = |\mathcal{D}|$, $n = n_f + n_c$, $m = n_f n_c$ とする.

なお $f(n) \in \tilde{\mathcal{O}}(g(n)) \iff \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n) \log^k g(n))$.

	Ratio	Reference	Methods / Runtime
✓	2.414	Arya et al. 2004	局所探索法 + スケーリング
	2.414	Charikar and Guha 2005	局所探索法 + スケーリング / $\tilde{\mathcal{O}}(n^2/\varepsilon)$
	1.5	Byrka and Aardal 2010	
	1.488	Li 2013	

Theorem (Sviridenko (unpublished))

容量制約のないメトリック施設配置問題に対して 1.463-近似アルゴリズムが存在するならば, $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$ である.

Appendix

タイトな例の近似比の計算

局所最適解の総コストが最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる例 (Arya et al. 2004).

Definition (スモールオー)

$$f(x) \in o(g(x)) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 > 0 \text{ s.t. } \forall x \geq x_0, |f(x)| < \varepsilon |g(x)|$$

最適解のコスト: $k + 1$, 局所最適解のコスト: $3k + 1$

ここで, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $k_0 = \lceil 2/\varepsilon \rceil$ とおくと, 任意の $k \geq k_0$ に対して

$$\left| 3 - \frac{3k+1}{k+1} \right| = \frac{2}{k+1} \leq \frac{2}{\lceil 2/\varepsilon \rceil + 1} \leq \frac{2}{2/\varepsilon + 1} < \varepsilon \quad \because \lceil 2/\varepsilon \rceil \geq 2/\varepsilon$$

よって $3 - (3k+1)/(k+1) \in o(1)$ であるので, 局所最適解の総コストは最適値の少なくとも $3 - o(1)$ 倍になる.

[例へ戻る](#)

指数関数の基本不等式

主張

実数 $x \in [0, 1)$ に対して $-\log(1-x) \geq x$ が成り立つ。

Proof.

関数 $f(x) = -\log(1-x) - x$ を考える。

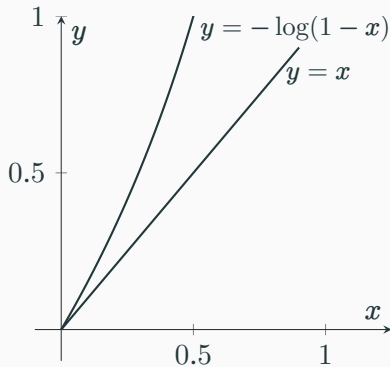
$x \in [0, 1)$ において

$$f'(x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x} \geq 0$$

が成り立つので、 f は単調に増加する。

よって $f(0) = 0$ から、任意の $x \in [0, 1)$ に対して $f(x) \geq 0$ が成り立つ。 $\square$

戻る



-  Korupolu, Madhukar R, C Greg Plaxton, and Rajmohan Rajaraman (2000). **“Analysis of a local search heuristic for facility location problems”**. In: Journal of algorithms 37.1, pp. 146–188.
-  Arya, Vijay et al. (2004). **“Local Search Heuristics for k-Median and Facility Location Problems”**. In: SIAM Journal on Computing 33.3, pp. 544–562.
-  Gupta, Anupam and Kanat Tangwongsan (2008). **“Simpler analyses of local search algorithms for facility location”**. In: arXiv preprint arXiv:0809.2554.
-  Charikar, Moses and Sudipto Guha (2005). **“Improved combinatorial algorithms for facility location problems”**. In: SIAM Journal on Computing 34.4, pp. 803–824.
-  Korte, Bernhard and Jens Vygen (2008). **Combinatorial optimization: theory and algorithms**. Springer.

-  Shmoys, David B, Éva Tardos, and Karen Aardal (1997). “**Approximation algorithms for facility location problems**”. In: Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing, pp. 265–274.
-  浅野, 孝夫 (2019). 近似アルゴリズム：離散最適化問題への効果的アプローチ. 共立出版.
-  Chudak, Fabián A and David B Shmoys (2003). “**Improved approximation algorithms for the uncapacitated facility location problem**”. In: SIAM Journal on Computing 33.1, pp. 1–25.
-  Jain, Kamal and Vijay V Vazirani (2001). “**Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and Lagrangian relaxation**”. In: Journal of the ACM (JACM) 48.2, pp. 274–296.

References iii

-  Williamson, David P and David B Shmoys (2011).
The design of approximation algorithms. Cambridge university press.
-  Jain, Kamal, Mohammad Mahdian, et al. (2003). **“Greedy facility location algorithms analyzed using dual fitting with factor-revealing LP”**. In:
Journal of the ACM (JACM) 50.6, pp. 795–824.
-  Mahdian, Mohammad, Yinyu Ye, and Jiawei Zhang (2006). **“Approximation algorithms for metric facility location problems”**. In: SIAM Journal on Computing 36.2, pp. 411–432.
-  Byrka, Jaroslaw and Karen Aardal (2010). **“An optimal bifactor approximation algorithm for the metric uncapacitated facility location problem”**. In:
SIAM Journal on Computing 39.6, pp. 2212–2231.

-  Li, Shi (2013). **“A 1.488 approximation algorithm for the uncapacitated facility location problem”**. In: Information and Computation 222, pp. 45–58.